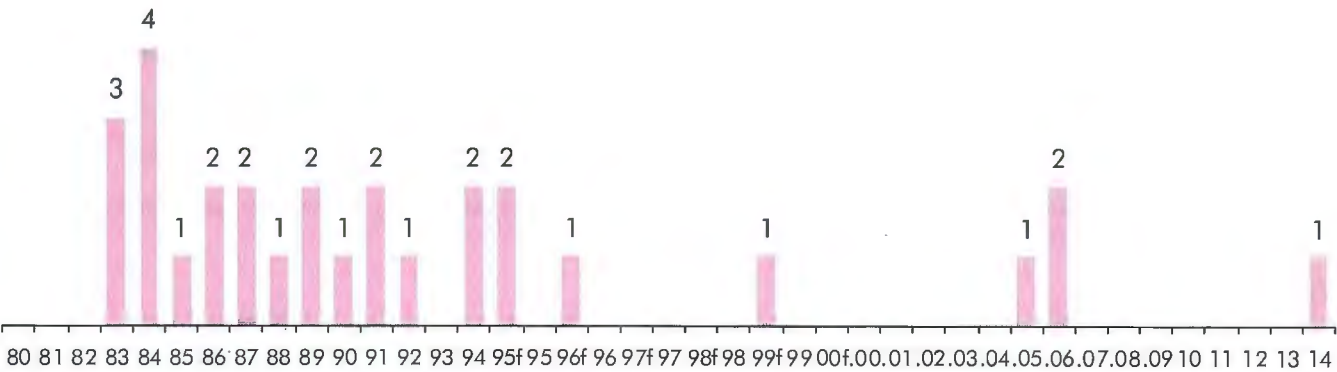




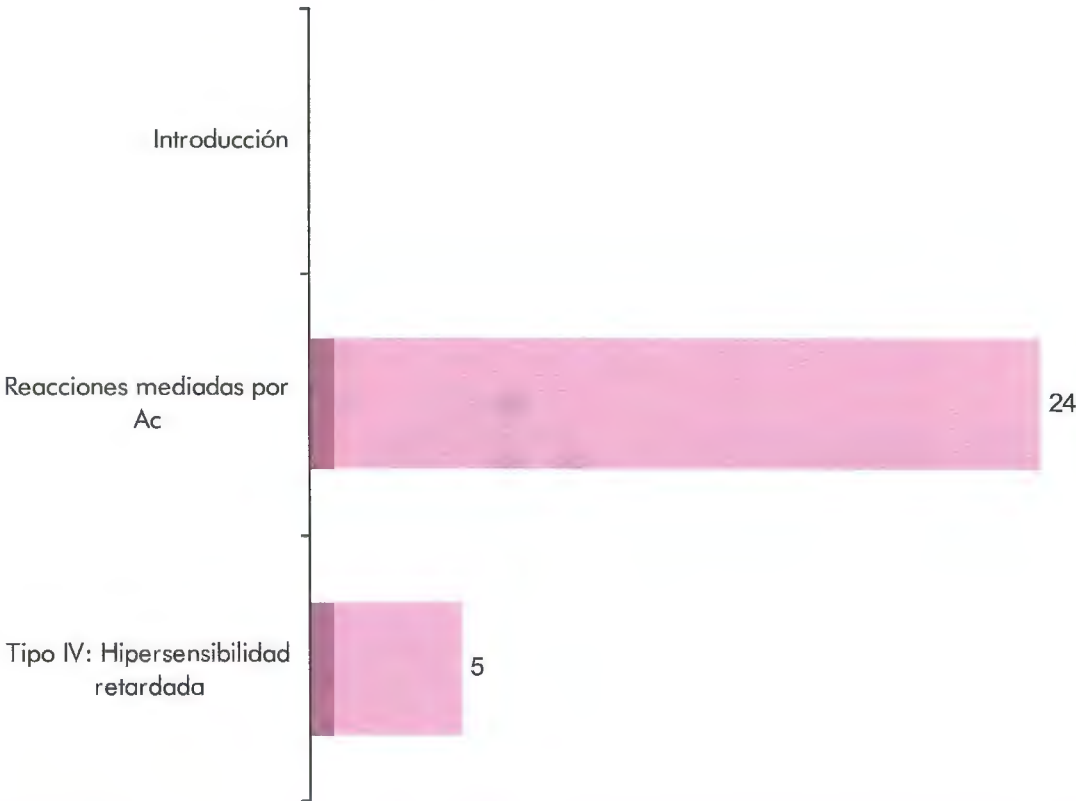
Reacciones de hipersensibilidad

VII

Número de preguntas del capítulo en el MIR



Número de preguntas de cada tema



Imprescindible

Hay que conocer las características fundamentales de cada tipo de hipersensibilidad:

- **Tipo I (Inmediata):** la más rápida. Mediada por IgE. Su diana son antígenos solubles.
- **Tipo II (Citotóxica):** mediada por IgG o IgM el antígeno está localizado en un tejido o línea celular. Suelen ser cuadros **autoinmunes**.
 - Dentro de estas se incluyen las enfermedades causadas por autoanticuerpos frente a un **receptor** (que puede activarse o inhibirse). Como serían el pénfigo vulgar, el herpes gestacional, la miastenia gravis (4MIR) o la enfermedad de Graves (2MIR).
- **Tipo III (por inmunocomplejos):** mediada por IgG, IgM o IgA. El antígeno es soluble. El daño lo causa la formación y depósito de inmunocomplejos.
- **Tipo IV (retardada):** es la más lenta. Esta mediada por **células**.



1. Introducción

- Las reacciones **por hipersensibilidad** (más o menos sinónimo de **reacciones alérgicas**) son respuestas inmunitarias **exageradas** frente a **antígenos extraños** inofensivos para el organismo.
- Una característica común a las enfermedades por hipersensibilidad es que el primer contacto con el Ag no genera ninguna reacción alérgica (pero sí células memoria).
- Podemos agruparlas en cuatro tipos principales, atendiendo al componente del sistema inmune que inicia la respuesta (Ig o LT) y a la naturaleza del Ag (soluble o asociado a receptores celulares).

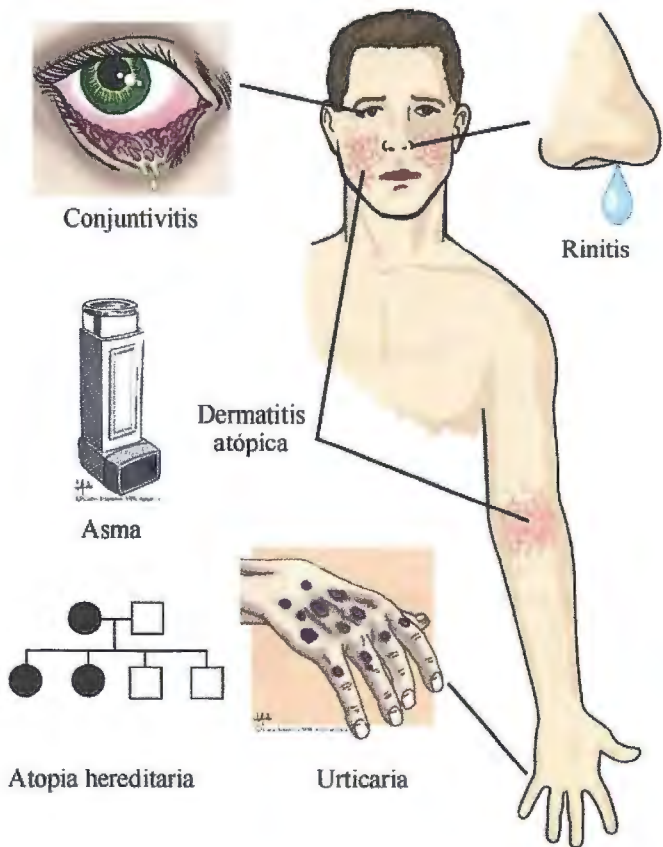
2. Reacciones mediadas por anticuerpos

2.1. Tipo I (inmediata)

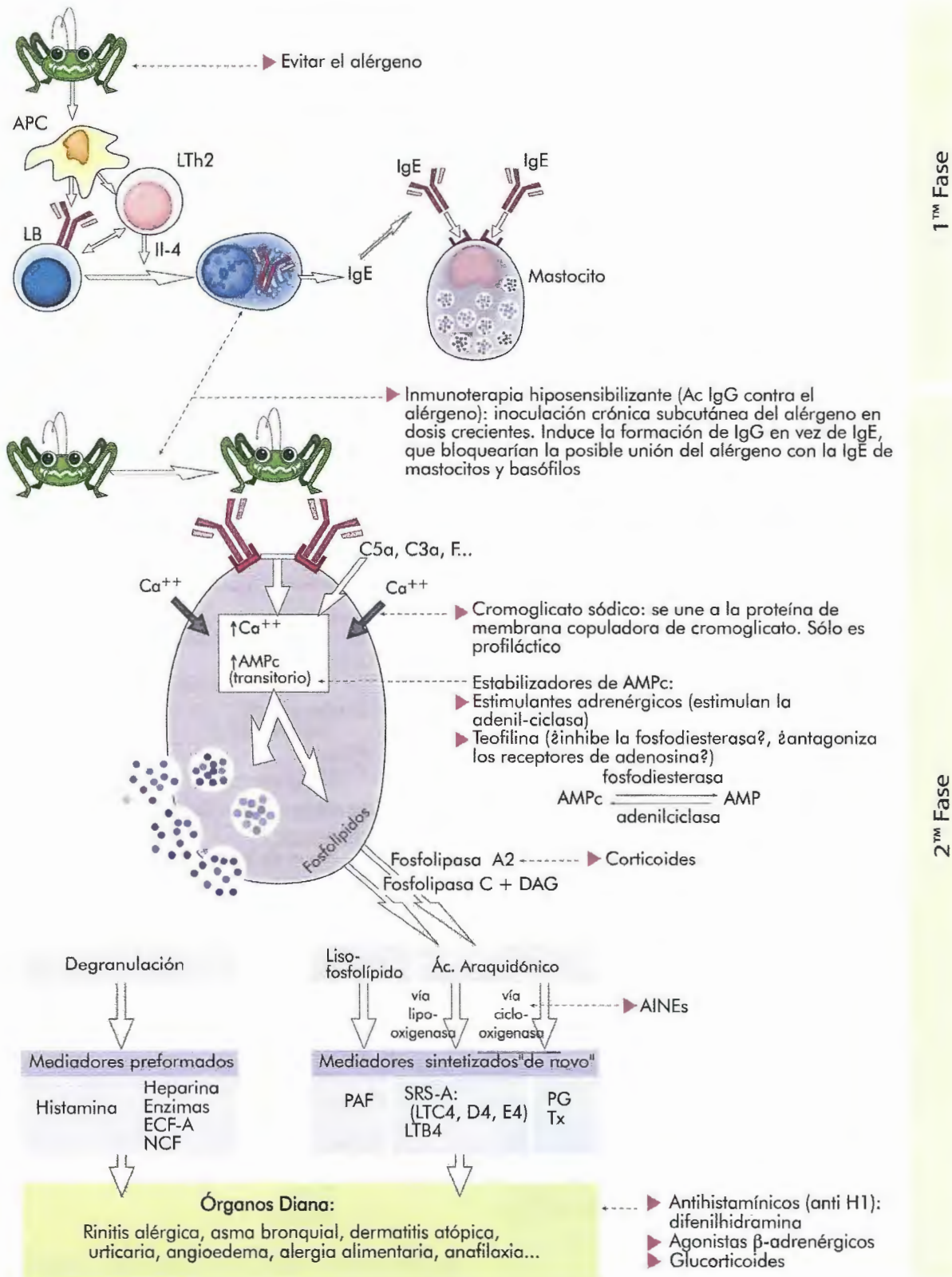
- Se denomina **hipersensibilidad inmediata** porque en pocos **minutos** después del contacto con el alérgeno comienza la reacción.
- Sinónimos: **anafilácticas, atópicas, reagínicas o mediadas por IgE**.
- Respuesta excesiva del organismo a pequeñas cantidades de antígenos inocuos (alérgenos). Dichos alérgenos suelen ser pequeños antígenos proteicos, generalmente en dosis muy bajas.

A. ATOPIA:

- Los conceptos de atopia y alergia no son del todo sinónimos.
- Muy frecuente en la población occidental (hasta un 40%).
- Hace referencia a una **facilidad para presentar respuestas de hipersensibilidad tipo I (MIR)**.
- Clara influencia genética / familiar.
- Niveles sanguíneos elevados de IgE y eosinófilos.
- Favorece la aparición de:
 - Asma.
 - Fiebre del heno.
 - Rinitis.
 - Conjuntivitis.
 - Urticaria.
 - Eccema (dermatitis atópica).



	Nombre	Características
Ag	Alérgeno	Normal (polen, ácaros...)
Ac	Reagina	Anormal: IgE



B. FASES:

1. Sensibilización:

- Aparece con los primeros contactos con el alérgeno.
- El alérgeno entra el organismo por difusión a través de una mucosa, generalmente la respiratoria.
- Dicho alérgeno es captado por una CPA y se produce una respuesta humoral T dependiente, siendo necesaria por tanto, la activación concomitante de LTh2.
- Los LT activados (a través fundamentalmente de IL4) favorecen el cambio de isotipo de las células B desde IgM hacia IgE.
 - Recordemos que la principal función de la IgE es la respuesta frente a parásitos, por lo que los lugares donde más fácilmente se produce una respuesta con IgE son los lugares de entrada de los mismos (piel, mucosa respiratoria y mucosa digestiva), que son, por tanto, los lugares donde más frecuentemente se dan reacciones tipo I.

- Se generan células plasmáticas productoras de IgE (MIR).
- La IgE se pegara a su receptor específico (FcIgE) (MIR) de mastocitos (2MIR) y basófilos, sensibilizándolos:

MIR 91 (2854) ¿Qué inmunoglobulina se une a los mastocitos?:

- IgA.
- IgG.
- IgM.
- IgD.
- IgE.

2. Respuesta inmediata:

- Aparece segundos después de posteriores contactos con el antígeno.
- El alérgeno al contactar con dos IgE específicas de la superficie del mastocito o basófilo sensibilizado, induce la degranulación de estas células, liberando sus mediadores preformados e inicia la síntesis de leuco-



trienos y citocinas. Asimismo se incrementa la producción de IgE.

- Los principales efectores de esta fase son la **histamina** y la **SRS-A (MIR)**, que producen contracción de músculo liso y aumento de la permeabilidad vascular.

REPASO

La activación y desgranulación de los mastocitos se puede producir por varios estímulos:

- Entrecruzar al menos dos receptores de alta afinidad para el Fc de la IgE.
 - Otros: anafilotoxinas (C5a y C3a), sustancia P, contrastes iodados, opioides,...
- 3. Respuesta tardía:**
- Aparece horas después de la respuesta inmediata.
 - Esta mediada fundamentalmente por leucotrienos, quimiocinas y citocinas.
 - Es una respuesta clínicamente similar a la inmediata, pero menos marcada y más mantenida.
 - Se caracteriza por una inflamación rica en **eosinófilos (MIR)**, **basófilos** y **LTh2**.
 - Es la responsable de la hiperreactividad frente a estímulos inespecíficos (por ejemplo el broncoespasmo inducido por histamina o metacolina en los pacientes asmáticos).

C. MEDIADORES:

↳ Preformados:

- Aminas vasoactivas (**histamina**).
- ECF-A (factor quimiotáctico de eosinófilos para anafilaxis).
- NCF-A (factor quimiotáctico de neutrófilos para anafilaxis).
- Enzimas
- ...

↳ De novo:

- Lipídicos:
 - **Leucotrienos (MIR)**: B4 y SRS-A (sustancia de reacción lenta de la anafilaxis: C4, D4 y E4).
 - **Prostaglandina D2 (MIR)**.
 - **Tromboxano A2 (MIR)**.
 - **PAF** (factor activador de plaquetas) (MIR).
- Proteicos
 - Citocinas. Median la reacción de fase tardía.

MIR 89 (2338): Los dos principales mediadores de las reacciones de mecanismo anafiláctico en el hombre son:

1. Histamina y serotonina.
2. Histamina y acetilcolina.
3. SRS-A (sustancia de reacción lenta de la anafilaxis) y acetilcolina.
4. SRS-A e histamina.*
5. Histamina y bradiquinina.

D. IgE:

- El **60%** de los alérgicos tienen elevada la **IgE sérica (MIR)**, pero este aumento también puede aparecer en otras enfermedades:
 - Enf. parasitarias: helmintos (no por protozoos)
 - Inmunodeficiencias: **↓IgA**, sdr. Wiskott-Aldrich, Sdr. Hiper IgE, Sdr. Di George
 - Neoplasias: enf de Hodgkin, mieloma IgE
 - Enf. de la piel: penfigoide bulloso, dermatosis crónicas.
 - Enf. renales: nefritis intersticial por F, sdr. nefrótico idiopático
 - Enf. hepáticas: hepatitis aguda, cirrosis crónica
 - Enf. pulmonares: aspergilosis broncopulmonar, fibrosis quística

E. ENFERMEDADES:

Dependen de la forma de adquisición de alérgeno y su dosis.

a) Anafilaxia sistémica:

- **Alérgenos:**
 - Fundamentalmente fármacos, sobre todo antibióticos (penicilinas, cefalosporinas, tetraciclínas).
 - Veneno de insectos
- **Vía de entrada:**
 - Endovenosa y oral.
 - A veces subcutánea.
- **Clínica:**
 - **Hipotensión** (por aumento de la permeabilidad vascular), con shock distributivo.
 - **Oclusión traqueal**.
 - **Riesgo de muerte**.
- **Tratamiento:**
 - **Adrenalina (MIR)**.

b) Asma bronquial (MIR):

- **Alérgenos:**
 - Heces de los ácaros.
 - Pólenes.
- **Vía de entrada:**
 - Inhalada.
- **Clínica:**
 - Broncoespasmo.

c) Urticaria aguda:

(En algunos casos puede deberse a hipersensibilidad tipo III)

- **Alérgenos:**
 - Veneno de insectos.
- **Vía de entrada:**
 - Subcutánea.
- **Clínica:**
 - Habones.

d) Rinitis alérgica (fiebre del heno):

- **Alérgenos:**
 - Heces de los ácaros.
 - Pólenes.
- **Vía de entrada:**
 - Inhalada.
- **Clínica:**
 - Rinorrea.
 - Obstrucción nasal.

e) Alergia alimentaria:

- **Alérgenos:**
 - Alimentos.
- **Vía de entrada:**
 - Ingerida.
- **Clínica:**
 - Vómitos y diarrea.
 - Prurito.
 - Habones.

MIR 87 (1860): ¿Cuál de las siguientes enfermedades es un ejemplo de proceso mediado por mecanismo inmunológico tipo-I?

1. Asma bronquial.*
2. Enfermedad de Goodpasture.
3. Lupus Eritematoso Diseminado.
4. Miastenia Gravis.
5. Artritis Reumatoide.

MIR 95 FAMILIA (4050): Paciente de 38 años que cuando se encuentra paseando por el campo e inmediatamente después de la picadura de una abeja presenta: urticaria, eritema, disnea y shock. ¿cuál es el tratamiento más resolutivo para este paciente?

1. La administración de un corticoide inhalado
2. La administración de endovenosa de teofilina
3. La administración de de un antihistamínico
4. La administración de de O2 con gafas nasales
5. La administración de de adrenalina subcutánea.*



MIR 95 FAMILIA (4068): El uso de cromoglicato disódico por vía oral tiene indicaciones en el tratamiento de:

1. La alergia a leche de vaca.*
2. Las infecciones intestinales por *Cryptococcus*.
3. Los vómitos por reflujo intestinal.
4. Las intoxicaciones por quinolonas.
5. La infestación masiva por *Giardia Lamblia*.

MIR 06 (8523): ¿Cuál de las siguientes enfermedades se produce por un mecanismo autoinmunitario de hipersensibilidad tipo II (mediado por anticuerpos distintos de la IgE)?:

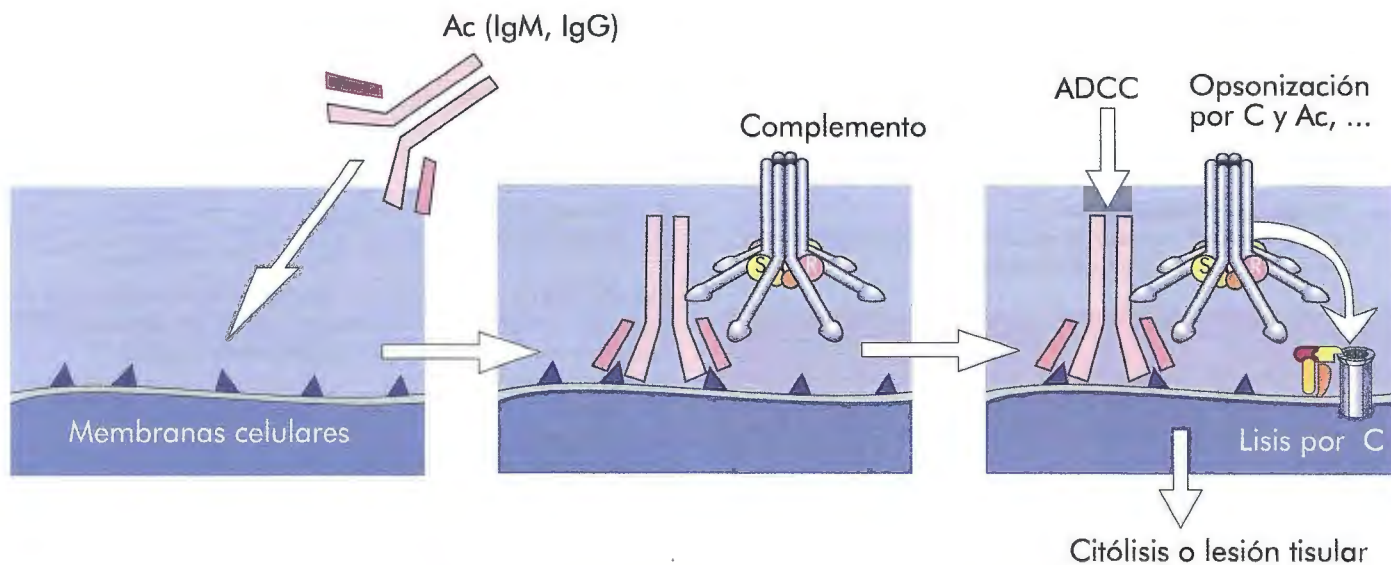
1. Lupus eritematoso.
2. Asma.
3. Myasthenia Gravis.*
4. Rechazo agudo de injertos.
5. Diabetes mellitus sensible a insulina.

MIR 2014 (10452): En las reacciones de hipersensibilidad mediada por IgE:

1. Juegan un papel importante los eosinófilos y los mastocitos.*
2. No intervienen elementos celulares.
3. Juegan un papel fundamental las reacciones de citotoxicidad mediadas por anticuerpos.
4. No intervienen elementos del sistema inmune implicados en la atopia.
5. No interviene el receptor de la inmunoglobulina IgE.

2.2. Tipo II (citotóxica)

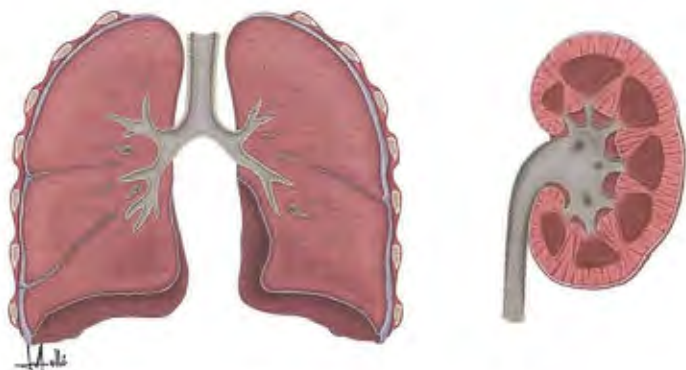
- Ac dirigidos contra Ag localizados en membranas celulares o en tejidos específicos, produciendo enfermedades específicas para esa célula o tejido. Habitualmente son autoanticuerpos, y generalmente de tipo IgG e IgM.
- Se produce daño celular por diferentes mecanismos:
 - Activación del complemento.
 - Reclutamiento y activación de fagocitos.
 - Alteraciones por unirse a moléculas funcionalmente importantes.



- Un ejemplo típico son las citopenias (anemia hemolítica o trombopenia) causadas por anticuerpos frente a los grupos sanguíneos (reacciones post-transfusionales, eritroblastosis fetal) o por ciertos fármacos (penicilinas, ...) que al unirse a la membrana celular al ser "atacados" por anticuerpos provocan la destrucción de la célula.

A. EJEMPLOS:

- **Enfermedad de Goodpasture (MIR):**
 - ↳ Ac frente al colágeno tipo IV de membranas basales de glomérulos y alveolos.



© Curso Intensivo MIR Asturias 2009

- **Pénfigo vulgar (MIR):**
 - ↳ Ac frente a uniones intercelulares (desmosomas) de las células epidérmicas o queratinocitos. Los más típicos son los antidesmogleína 3.
- **Penfigoide ampoloso:**
 - ↳ Ac frente a proteínas de la membrana basal epidérmica.
- **Penfigoide gestacional (herpes gestacional):**
 - ↳ Factor HG (anticuerpos frente a proteínas de la membrana basal).
- **Sdr. Antifosfolípido:**
 - ↳ Ac frente a fosfolípidos.
- **Anemia perniciosa:**
 - ↳ Ac frente al factor intrínseco.
- **GN mesangiocapilar tipo II:**
 - ↳ Factor nefrítico C3: Ac anti C3 convertasa.
- **Rechazo hiperagudo del injerto (MIR):**
 - ↳ Ac preformados contra aloantígenos del endotelio vascular.
- **Anemias hemolíticas Coombs+:**
 - ↳ Ac frente a proteínas de la membrana eritrocitaria.
 - ↳ En algunos casos pueden ser de origen farmacológico (generalmente por penicilinas) al unirse estos a los hematíes (o a plaquetas) y el ac (frente al fármaco) al unirse a él destruye al hematíe.



- Anemia hemolítica del recién nacido:
 - ↳ Paso de anticuerpos IgG frente a antígenos de los hematíes (sobre todo el Rh) de la madre al feto.
- Púrpura trombótica idiopática:
 - ↳ Ac frente a proteínas de la membrana de las plaquetas (gpIIb/IIIa).



B. EJEMPLOS DE ENFERMEDADES CON AC ANTI RECEPTOR:

- **Miastenia gravis (MIR):**
 - ↳ Ac frente a receptor de acetilcolina (MIR) (bloquean al receptor, inhibiendo la acción de la acetilcolina).
- **Enfermedad de Graves (MIR)** (hipertiroidismo primario):
 - ↳ LATS: Ac antirreceptor de TSH (MIR) que activan a dicho aumentando al síntesis de hormona tiroidea y provocando hipertiroidismo primario (la TSH esta suprimida por un feed back negativo).
- **Diabetes resistente a insulina (MIR):**
 - ↳ Ac frente al receptor de insulina (bloquean al receptor inhibiendo la acción de la insulina).
 - ↳ Aquí el uso de insulina es lógicamente totalmente ineficaz, a diferencia de en la diabetes habitual (bien sea del tipo insulino dependiente o de la no insulino dependiente)
- **Hipoglucemia autoinmune:**
 - ↳ Ac frente al receptor de insulina (estimulan al receptor de insulina, provocando hipoglucemias).

MIR 88 (2078): ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta en relación al LATS ("long-acting thiore stimulator" = estimulador tiroideo de larga duración?):

1. Se detecta en todos los enfermos de E. de Graves de un año de evolución.
2. Es una inmunoglobulina de la clase IgA producida por los linfocitos de los enfermos de Graves.
3. Es el agente estimulador de la conversión de T4 en T3.
4. Es un anticuerpo antirreceptor
5. Estimula el exoftalmos de la enfermedad de Graves.

MIR 96 FAMILIA (4621): La reacción de rechazo hiperagudo que se produce en el plazo de minutos u horas después de un trasplante renal se debe a una:

1. Reacción antígeno anticuerpo en el endotelio vascular.
2. Concentración sérica de creatinina.
3. Respuesta inflamatoria intersticial de células mononucleadas.
4. Fibrosis de la capa íntima de las arterias.
5. Presencia de un infiltrado de células cebadas

MIR 99 FAMILIA (6183): ¿En cuál de las siguientes enfermedades cutáneas aparecen auto-Ac IgG contra la superficie de los queratinocitos?:

1. Pénfigo vulgar.
2. Penfigoide.
3. Dermatitis herpetiforme.
4. Dermatitis atópica.
5. Dermatitis de contacto.

MIR 05 (8260): Un recién nacido puede experimentar sintomatología transitoria de la enfermedad materna si la madre padece cualquiera de las siguientes patologías EXCEPTO:

1. Miastenia gravis.
2. Hipertiroidismo primario.
3. Penfigo vulgar.
4. Herpes gestacional.
5. Enfermedad celiaca.

MIR 06 (8523): ¿Cuál de las siguientes enfermedades se produce por un mecanismo autoinmunitario de hipersensibilidad tipo II (mediado por anticuerpos distintos de la IgE)?:

1. Lupus eritematoso.
2. Asma.
3. Miastenia gravis. *
4. Rechazo agudo de injertos.
5. Diabetes mellitus sensible a insulina.

2.3. Tipo III (por inmunocomplejos)

- Al igual que en la tipo I el responsable es un antígeno soluble, pero en este caso el daño lo causa la **formación de inmunocomplejos (ICs) (MIR)**.
- Cualquier reacción inmunológica en la que intervengan Ac y Ag conlleva la formación de inmunocomplejos, que suelen ser eliminados sin consecuencias.
- Las concentraciones relativas de Ag y Ac condicionan el tipo de ICs: grandes o pequeños y solubles. Los más grandes son fácilmente eliminados por los fagocitos y no suelen aparecer en la circulación. Los más pequeños se adhieren a los eritrocitos (CR1) y son transportados por la sangre y eliminados por los fagocitos de hígado y bazo y por el riñón.
- En ciertas **condiciones patológicas** existe un aumento de inmunocomplejos circulantes (por aumento de su producción o por incapacidad del organismo para su aclaramiento). Su depósito puede producir lesiones.
- **Factores que influyen en el depósito de ICs:**
 - ↳ **Tamaño:** se consideran lesivos los **inmunocomplejos medios** (en ligero exceso de Ag) (MIR), ya que los muy pequeños no se depositan y fijan peor el complemento, y los grandes son fácilmente fagocitados.
 - ↳ **Capacidad del huésped para eliminarlos:** fagocitosis inadecuada, déficits del complemento
 - ↳ **Propiedades físico-químicas de los Ag y Ac:** valencia, carga, isotipo de Ig... Por ejemplo, los inmunocomplejos que

RECORDEMOS

Las IgG son las únicas inmunoglobulinas capaces de atravesar la membrana placentaria y pasar al feto, normalmente con fines protectores.

Cuando la madre posee una enfermedad autoinmune con autoanticuerpos patógenos del tipo IgG estos pueden pasar al feto y reproducir la enfermedad.

MIR 84 (1058): Es FALSO en las reacciones inmunológicas pulmonares:

1. La reacción inmunológica tipo I es dependiente de la IgE.
2. Un ejemplo de reacción inmunológica tipo II es el síndrome de Goodpasture.
3. La reacción inmunológica tipo III es mediada por complejos inmunes.
4. Es característico de la reacción inmunológica tipo I la presencia de infiltrados pulmonares múltiples
5. La reacción inmunológica tipo III tiene como modelo a la alveolitis alérgica extrínseca.

MIR 84 (1085): ¿Qué enfermedad puede estar producida por anticuerpos contra receptores celulares?:

1. Enfermedad de Graves.
2. Diabetes insulín-resistente.
3. Miastenia gravis.
4. Las tres anteriores
5. Todas las enfermedades autoinmunes endocrinas.

MIR 86 (1688): Anticuerpos contra receptores de las membranas celulares está implicados en la patogenia de:

1. Miastenia gravis.
2. Rinitis alérgica.
3. Dermatitis atópica.
4. Anemia perniciosa.
5. Artritis reumatoide.

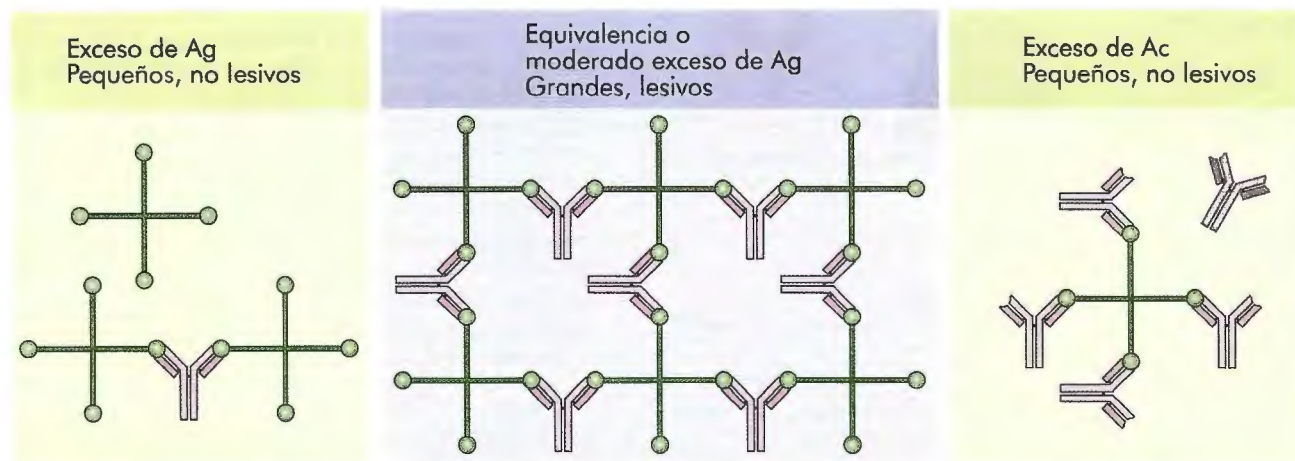


contienen ADN/histonas son catiónicos y tienden a depositarse en la membrana basal del glomérulo que es aniónica (GN lúpica).

↳ **Factores hemodinámicos:** plexos capilares del glomérulo y sinovial.

- **Patogenia:** los ICs se depositan en los tejidos activando a los leucocitos (sobre todo mastocitos) y al complemento (MIR), provocando inflamación (artritis, glomerulonefritis, vasculitis, fiebre, urticaria, miocarditis, linfadenopatías...).

- **Relación con la tipo II:** ambas lesionan al tejido por mecanismos similares (activación del complemento, inflamación...), pero en la tipo II las lesiones están localizadas en un determinado tejido o clase de célula hacia el que están dirigidos los Ac, mientras en la tipo III las lesiones se sitúan en los órganos en que se depositan los inmunocomplejos.



MIR 84 (1084): El daño tisular mediado por inmunocomplejos necesita:

1. La activación del sistema del complemento.*
2. La ausencia de complemento.
3. La activación de linfocitos T citotóxicos.
4. Que el antígeno no sea soluble.
5. Que el complejo contenga IgA.

MIR 94 (3829): ¿Cuál de los siguientes tipos de inmunocomplejos tiene mayor potencial patógeno?:

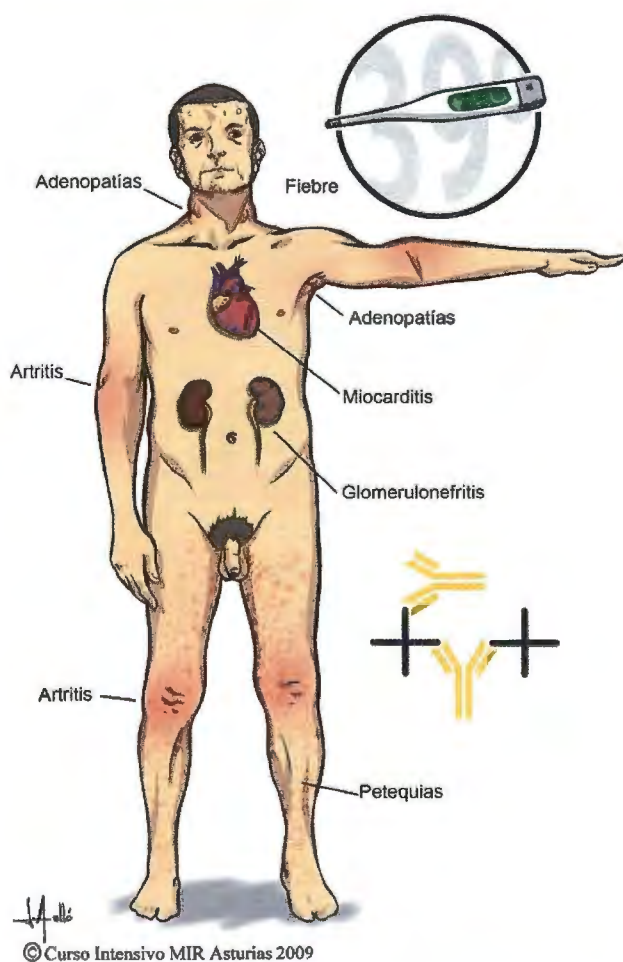
1. Inmunocomplejos de gran tamaño.
2. Inmunocomplejos con exceso de anticuerpo.
3. Inmunocomplejos formados por moléculas de IgA.
4. Inmunocomplejos con equivalencia Ag-Ac.
5. Inmunocomplejos con exceso moderado de antígeno.*

- **Modelos experimentales:**

↳ Son ejemplos que definen los prototipos de este tipo de reacción.

↳ Enfermedad del suero:

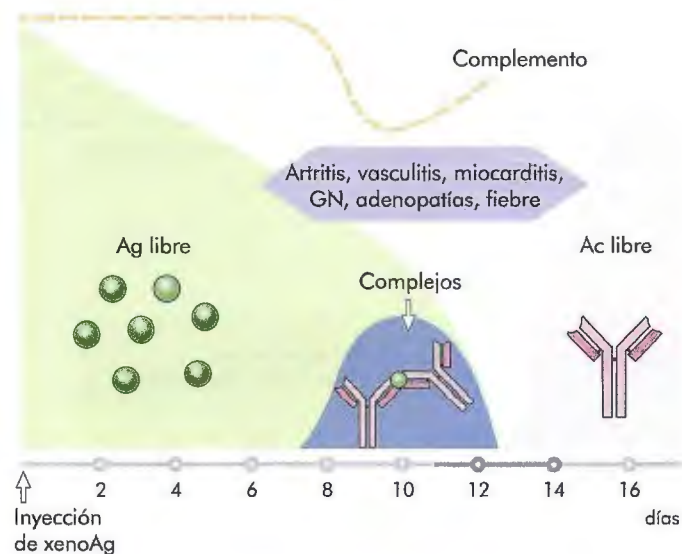
- Aparece tras inyectar suero heterólogo provocado por proteínas extrañas del mismo.
- Históricamente era suero de caballo, utilizado todavía como antídoto en las mordeduras de serpientes.
- El cuadro aparece a los 10-15 días, el tiempo necesario para que se produzca el cambio de isotipo de IgM hacia IgG (como en cualquier respuesta humoral primaria).
- Los anticuerpos IgG reaccionan con los Ags y forman ICs diseminados.
- Los ICs se depositan en los tejidos, provocando artritis, vasculitis, miocarditis, GNfs, adenopatías, fiebre, (MIR).
- Los antígenos se van eliminando y la clínica desaparece espontáneamente.
- Ante posteriores dosis del mismo antígeno el cuadro clínico aparecería ya en 1-2 días (como en cualquier respuesta humoral secundaria).



© Curso Intensivo MIR Asturias 2009

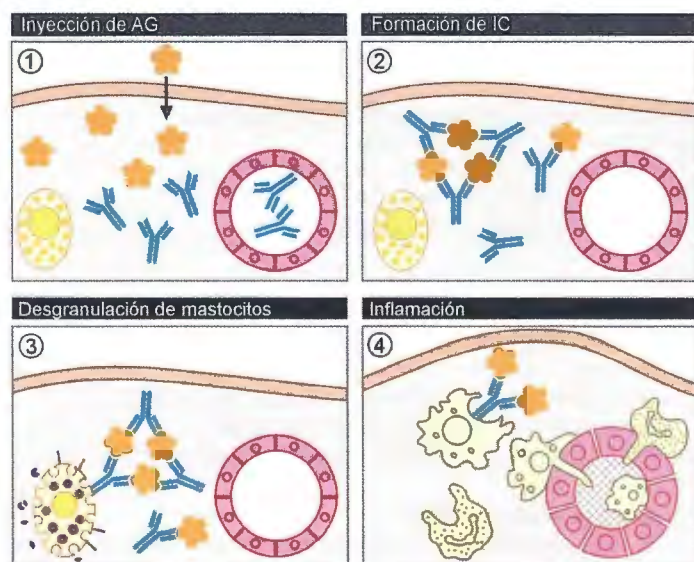
MIR 84 (1058): Es FALSO en las reacciones inmunológicas pulmonares:

1. La reacción inmunológica tipo I es dependiente de la IgE.
2. Un ejemplo de reacción inmunológica tipo II es el síndrome de Goodpasture.
3. La reacción inmunológica tipo III es mediada por complejos inmunes.
4. Es característico de la reacción inmunológica tipo I la presencia de infiltrados pulmonares múltiples.*
5. La reacción inmunológica tipo III tiene como modelo a la alveolitis alérgica extrínseca.



Reacción de Arthus (vasculitis cutánea):

- Se produce al inyectar en la piel antígenos a un individuo previamente sensibilizado.
- Las IgG específicas forman inmunocomplejos locales.
- Los ICs inducen inflamación local y activación del complemento provocando una vasculitis cutánea.



MIR 83 (954): ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se ven en la Enfermedad del suero?:

1. Fiebre.
2. Artralgias.
3. Erupciones cutáneas.
4. Adenopatías.
5. Todas las anteriores.

Enfermedades:

Fármacos:

- Globulinas antitímocíticas.
- Suero antiofídico.
- Estreptocinasa.

Endocarditis bacteriana subaguda:

- Se generan ICs al persistir en el tiempo el antígeno bacteriano.

Hepatitis vírica crónica.

- Se generan ICs al persistir en el tiempo el antígeno vírico.

Enfermedades autoinmunes:

LES (MIR):

- Anticuerpos frente a ADN, histonas, ribosomas, ribonucleoproteína, ...
- Glomerulonefritis, vasculitis, ...

PAN relacionada con virus B.

Glomerulonefritis por inmunocomplejos

Crioglobulinemia.

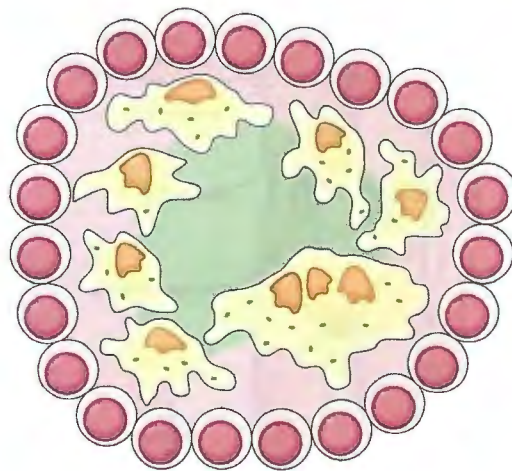
Nefritis túbulo-intersticial.

Artritis reumatoide.

En la patogenia de las alveolitis alérgicas extrínsecas (neumonitis por hipersensibilidad), al contrario de lo que se pensó inicialmente, los inmunocomplejos circulantes no tienen un papel relevante y parece ser la hipersensibilidad retardada (tipo IV) la que desempeña un papel principal

3. Tipo IV: hipersensibilidad retardada

- El tipo IV engloba a las reacciones que tardan más de 12 horas en desarrollarse, y difiere de las otras en estar iniciada por LTh1 sensibilizados y no por Ac.
- La hipersensibilidad puede ser transferida a una persona normal a través de células linfoides (en las reacciones tipo I, II y III puede ser transferido a través de Ac).
- Son reacciones que están mediadas por los LT y las células que ellos reclutan a partir de las citocinas / linfoquinas producidas (MIR).
- Son muy importantes las linfoquinas secretadas por los LT activados por el ag, dado que se encargan de:
 - Activar células endoteliales para atraer monocitos y otros leucocitos desde la sangre a la zona del estímulo antigénico
 - Transformar monocitos en macrófagos activados (especialmente el IFN γ).
- Al cronificarse se forman granulomas: núcleo central con células activadas de estirpe macrófaga (MIR) (macrófagos, células epitelioides, células gigantes multinucleadas), rodeados de un infiltrado de LT activados.
- La patología asociada se deriva de la reacción inflamatoria, la formación de granulomas y por citotoxicidad directa (también intervienen LT citotóxicos)



MIR 85 (1462): Un granuloma es una lesión inflamatoria caracterizada por:

1. Abundante tejido de granulación.
2. Colección circunscrita de leucocitos polimorfonucleares.
3. Colección mal delimitada de leucocitos polimorfonucleares.
4. Agregado bien circunscrito de células del sistema mononuclear fagocítico.*
5. Agregado linfoplasmocitario.

MIR 90 (2789): Todas las reacciones de hipersensibilidad, menos una, dependen de la interacción del antígeno con el anticuerpo humoral y suelen denominarse reacciones de tipo inmediato. Existe una que implica a los receptores unidos a la superficie del linfocito (dado su largo curso en el pasado se denominó sensibilidad de tipo retardado). ¿Cuál es?:

1. Anafiláctica (I).
2. Citotóxica (II).
3. Mediada por complejos (III).
4. Celular (IV).*
5. Estimuladora (V).



	TIPOS DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV		
	Contacto	Tuberculina	Granulomatosa
Tiempo de reacción	48 h	48 h	Más de 14 días
Aspecto clínico	Eczema (dermatitis)	Induración y tumefacción locales	Induración cutánea
Anatomía patológica	Infiltrado de MØ y mononucleares. Con espongiosis.	Infiltrado de MØ y mononucleares. Sin espongiosis.	Granuloma con células gigantes y epiteloides.
Ag	Ag epidérmico: cromo, níquel, caucho...	Ag dérmico: Mantoux, micobacterias, leishmanias	Ag persistente en los Macrófagos.
Otros...	Causa importante de enfermedad profesional		En clínica es la más grave.

- **Enfermedades:**
 - ⌘ Infecciones:
 - Bacterianas (TBC, lepra, listeriosis, chlamydias).
 - Víricas (viruela, sarampión, herpes, parotiditis, hepatitis...).
 - Micóticas profundas (cándida, histoplasma, blastomycosis...).
 - ⌘ Dermatitis por contacto
 - ⌘ Enfermedad celiaca.
 - ⌘ Beriliosis.
 - ⌘ Rechazo de injertos.
 - ⌘ Neumonitis por hipersensibilidad (alveolitis alérgica extrínseca).
 - Pulmón del granjero.
 - Pulmón del cuidador de aves.
- **Enfermedades autoinmunes:**
 - ⌘ Diabetes mellitus insulino dependiente (el ag es la célula B pancreática, que es destruida)
 - ⌘ Artritis reumatoide.
 - ⌘ Granulomatosis de Wegener.
 - ⌘ Esclerosis múltiple.
 - ⌘ Encefalomiелitis autoinmune experimental.
 - ⌘ Sarcoidosis (MIR).

MIR 83 (950): De las siguientes enfermedades diga cuál tiene alterada la hipersensibilidad retardada:

1. *Sarcoidosis.*
2. *Enfermedad de Hodgkin.*
3. *Síndrome de Sjögren.*
4. *Agammaglobulinemia.*
5. 1, 2 y 3

RECORDEMOS

Pese a la denominación de alveolitis alérgica extrínseca, esta enfermedad no se basa en hipersensibilidad tipo I (alérgica), sino tipo IV (y en menor medida tipo III), no presentando aumento de IgE (aunque si de eosinófilos).



REPASO						
	Tipo I Inmediata	Tipo II Citotóxica	Tipo III Inmunocomplejos	Tipo IV Retardada		
Inicio de la reacción	Minutos	Horas	Horas	Días		
Antígeno	Soluble	Tisular o en superfi- cie celular (recepto- res)	Soluble	Soluble o asociado a células		
Mecanismo patológico	IgE	IgG o IgM	Inmunocomplejos (IgM, IgG, IgA)	LTCD4 LTCD8		
Mecanismo de lesión	• Mastocitos y sus mediadores	• Activación del C • Reclutamiento y activación de fago- citos • Alteraciones en las funciones del recep- tor	• Activación del C • Reclutamiento y activación de fagocitos	Macrófago activados	Eosinófilos	Citotoxicidad



RESUMEN DE HIPERSENSIBILIDAD

1. TIPO I: INMEDIATA

- Pocos minutos después del contacto con el alérgeno comienza la reacción.
- 1ª fase: Entra el alérgeno y las células plasmáticas secretan IgE (se requiere IL-4) que se sitúa sobre los receptores de alta afinidad para el FcIgE de los mastocitos y basófilos (quedan sensibilizados).
- 2ª fase: En un posterior contacto con el alérgeno, al interactuar éste con dos IgE de la superficie del mastocito o basófilo sensibilizado, se produce la **degranulación** de estas células.
- Mediadores preformados: **histamina**, ECF...
- Mediadores de nueva síntesis: Leucotrienos (SRS-A), prostaglandina D2, Tromboxano A2 y PAF
- Enfermedades: **Asma**, shock **anafiláctico** (fármacos...), **dermatitis atópica**...

2. TIPO II: CITOTÓXICA

- Autoanticuerpos dirigidos contra **Ag** localizados en membranas celulares o en tejidos específicos, provocando enfermedades específicas para esa célula o tejido.
- Daño celular por diferentes mecanismos: **activación del complemento**, reclutamiento y activación de fagocitos, **alteraciones funcionales por actuar sobre determinadas moléculas**.
- Enfermedades: **anemias hemolíticas Coombs+**, **púrpura trombótica idiopática**, **sdr. de Goodpasture**, **anemia perniciosa**, **miastenia gravis**, **diabetes resistente a insulina**, **pénfigo**, enfermedad de **Graves**...

3. TIPO III: POR INMUNOCOMPLEJOS

- Enfermedades provocadas por el depósito de inmunocomplejos. Agntígenos libres.
- El depósito depende del tamaño, de la carga, de la existencia de turbulencias, etc... Son más lesivos los inmunocomplejos formados con **ligero exceso de Ag**.
- El depósito de inmunocomplejos provoca inflamación y lesión tisular (por **activación del complemento**, etc...): **artritis**, **glomerulonefritis**, **fiebre**, **adenopatías**, **urticaria**, ...
- Modelos experimentales: **Enfermedad del suero**, y **reacción de Arthus**.
- Enfermedades: **LES**, **PAN**, **Glomerulonefritis** por inmunocomplejos...

4. TIPO IV: RETARDADA, MEDIADA POR CÉLULAS

- Reacciones Tardan más de **12 horas en desarrollarse**. Está iniciada por **linfocitos sensibilizados** (y no por Ac). los LT activados secretan **citocinas** que atraen fagocitos y activan a los **macrófagos**. Al cronificarse forma un **granuloma**.
- La hipersensibilidad puede ser transferida a una persona normal a través de **células linfoides** (en las reacciones tipo I, II y III puede ser transferido a través de Ac).
- Enf: **Infecciones intracelulares** (TBC, víricas, micóticas...), **dermatitis por contacto**, **granulomatosis de Wegener**.